高二物理期中模拟试卷·教师解析与评分

人教版必修第三册第九、十章　90 分钟　满分 100 分

学生卷共 20 题，满分 100 分。本册为配套参考解析与评分建议。先让学生独立完成，再按题号讲评；评分应依据物理思路与有效步骤。

选择题答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	D	A	C	D	B	C	A
题号	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	B	C	A	D	AC	BD	ABD	BCD

1–12 题每题 3 分；13–16 题每题 4 分，全对 4 分，少选且无错选 2 分，含错选或未选 0 分。

时间与分值分配

部分	分值	建议用时
单选与多选（1–16）	52	35 分钟
实验探究（17）	12	12 分钟
基础计算论证（18）	10	10 分钟
力与能量综合（19）	12	13 分钟
偏转装置与临界（20）	14	15 分钟
检查与补漏	–	5 分钟

主观题评分原则

- 正确的等价方法按相同标准给分，不要求与参考解法逐字一致。
- 公式、方向、符号、数值与单位分别按给分点判断，不因最后一个数字错误抹掉全部正确过程。
- 前一问计算失误带入后一问，如后续建模与推理正确，保留相应方法分，避免对同一计算错误重复扣分。
- 只有结果、没有必要依据时，不能获得列式与推理分；实验解释题须写出控制的量及物理关系。

带练安排：如课时为两小时，先按 90 分钟独立完成，再用约 25 分钟讲最有代表性的 3–4 道错题，最后 5 分钟让学生重写关键步骤。若边做边讲，请另记净作答时间，不把它当作限时考试成绩。

选择题解析：1–4 题

1. 相同金属球接触后的电荷　答案：**B**

- A 错：金属接触起电中发生转移的是电子，不是金属原子中的质子。
- B 对：系统总电荷为 $3q-q=2q$；相同金属球接触后均分总电荷，各带 $+q$。
- C 错：无漏电条件下系统总电荷守恒，始终为 $2q$。
- D 错：A 从 $+3q$ 变为 $+q$，获得电子；电子由 B 转移到 A。

易错点：带正电不意味着正电荷粒子在金属中迁移；先用总电荷守恒，再判断电子转移方向。

2. 操作顺序决定最后电性　答案：**D**

- A 错：正电小球吸引电子，接地后电子由大地进入金属球。
- B 错：静电感应使原有电荷重新分布，不创造净电荷。
- C 错：先断开接地导线，进入金属球的额外电子被保留下来，金属球不再呈中性。
- D 对：断开接地导线后再移走正电小球，金属球保留过量电子，最终带负电。

易错点：先撤地线与先移走带电体的结果不同；按题目给定的操作顺序追踪电子。

3. 小球不一定是点电荷　答案：**A**

- A 对：点电荷是理想化模型，是否适用须结合物体尺度、间距及电荷分布的影响判断。
- B 错：体积小不是唯一条件，还需比较尺寸与所研究的距离尺度。
- C 错：距离很近时，金属球上的电荷分布可能因静电感应明显改变，不能一律把电荷集中在球心。
- D 错：$F\propto 1/r^2$，距离减半使力变为四倍。

易错点：“小球”和“点电荷”不能直接画等号；平方反比关系不能按一次反比处理。

4. 改变试探电荷不会改变原电场　答案：**C**

- A 错：改变试探电荷时电场力也同比改变；$E=F/q$ 是定义式，场强由原电场决定。
- B 错：负电荷受力方向与电场方向相反，但原电场方向不改变。
- C 对：同一点场强不变，由 $F=qE$ 得试探电荷加倍时受力加倍。
- D 错：试探电荷是检测电场的工具，移走它不使原电场消失。

易错点：定义式中的比值反映电场本身的性质，不能据此把场强解释为由试探电荷决定。

选择题解析：5–8 题

5. 先抵消一对对称场强　答案：**D**

- A 错：A、B 在 O 产生的场强相互抵消，但 C 在 O 产生的场强不为零。
- B 错：A、B 在 O 的场强沿 x 轴反向且等大，合成后没有 x 分量。
- C 错：C 是负源电荷，O 点的场强应指向 C，不能背离 C。
- D 对：A、B 两场抵消后，只剩 C 产生的沿 $+y$ 场强，大小为 kQ/a^2。

易错点：先分别确定每个源电荷产生的场强，再做向量叠加；不能用电荷代数和代替场强叠加。

6. 闭合金属壳保护测量区域　答案：**B**

- A 错：闭合导体可屏蔽外部静电场；本题空腔内无电荷，不要求必须接地。
- B 对：静电平衡时导体材料内部场强为零；无内部电荷的封闭空腔也不受外部静电场影响。
- C 错：外部带电体造成感应电荷重新分布，各处电荷面密度一般不相同。
- D 错：金属壳上的感应电荷会改变壳外电场分布。

易错点：“导体等势”不等于“表面电荷分布均匀”；静电屏蔽的结论须结合闭合空腔、内部无电荷等条件。

7. 同样的电势差对应不同距离　答案：**C**

- A 错：电势沿 $+x$ 方向降低，电场方向均沿 $+x$。
- B 错：各段电势线性变化，$\varphi_P = 25\,\mathrm{V}$，$\varphi_R = 15\,\mathrm{V}$，所以 P 点电势较高。
- C 对：$E_P = 10/0.010 = 1000\,\mathrm{N/C}$，$E_R = 10/0.020 = 500\,\mathrm{N/C}$，两者比值为 2。
- D 错：从 P 到 R 电势降低，负电荷的电势能 $E_p = q\varphi$ 增加。

易错点：先读等势线标值和间距；只有等差电势间隔才能直接通过疏密比较场强，负电荷势能变化还要考虑电荷符号。

8. 折线斜率对应不同场强　答案：**A**

- A 对：前段 $|E_x| = 30/1.0 = 30\,\mathrm{N/C}$，后段 $|E_x| = 20/2.0 = 10\,\mathrm{N/C}$，大小比为 3。
- B 错：前段电势沿 x 增大，电场沿 $-x$；后段电势沿 x 减小，电场沿 $+x$。
- C 错：两位置电势分别为 15 V、20 V，正电荷由低电势移向高电势，电场力做负功。
- D 错：电势由 0 升至 10 V，负电荷电势能变化量 $q(10-0)<0$，电势能减小。

易错点：电势图像的纵坐标表示电势，斜率才给出电场分量；跨越折点计算功只需比较起终点电势。

选择题解析：9–12 题

9. 从正功反推电势高低　答案：**B**

- A 错：$U_{AB}=W_{AB}/q=-4.0\,\mathrm{V}$。
- B 对：$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=-4.0\,\mathrm{V}$，所以 A 点电势低 4.0 V。
- C 错：$\Delta E_p=-W_{AB}=-8.0\times10^{-6}\,\mathrm{J}$，电势能减少。
- D 错：动能变化由合力做功决定；其他力做功未知，不能只凭电场力的功确定动能变化。

易错点：将带符号的电荷量代入 $W=qU$；电场力做功改变电势能，合力做功才直接决定动能变化。

10. 从静电计偏角判断电容变化　答案：**C**

- A 错：已与电源断开且无漏电，极板电荷量不变。
- B 错：静电计偏角反映电势差大小，偏角减小对应电势差减小。
- C 对：由 $C=Q/U$，在 Q 不变而 U 减小时，C 增大，与插入介质改变电容器性质一致。
- D 错：电容由几何结构和介质等决定，定义式不能解释为电容由电荷量单独决定。

易错点：实验先辨认仪器测量的量，再结合控制的不变量推断；不能把静电计当成电荷量或电容的直接读数。

11. 由轨迹弯曲判断受力　答案：**A**

- A 对：粒子从 M 竖直向下运动后逐渐获得向右速度，水平加速度向右，与电场同向，所以带正电。
- B 错：电场力始终水平向右，而速度含有向下分量，二者不始终同向。
- C 错：正电荷向右移动，电场力做正功，电势能减少，所以 $E_{pN}<E_{pM}$。
- D 错：只有电场力做功且做正功，动能增加，故 N 点速率更大。

易错点：轨迹的切线给速度方向，弯曲反映受力；电场线不是粒子的运动轨迹。

12. 改变速度和电压后仍恰达边缘　答案：**D**

- A 错：末端候选偏移 $y\propto U/v_0^2$，变为原来 $1/2$，仍在两板之间。
- B 错：候选末端偏移变为原来的 2 倍，粒子会在到达板末端之前碰上板。
- C 错：末端候选偏移变为原来 $1/4$，仍在两板之间。
- D 对：电压增至 4 倍、速度增至 2 倍，U/v_0^2 不变，故仍恰达上板右边缘。

易错点：偏转与运动时间的平方有关；如果候选末端偏移超过半板距，就要提前在碰板处终止运动。

选择题解析：13–16 题

13. 对称位置不一定具有相同场方向　答案：**AC**

- A 对：由对称性，P、N 的 x 方向场强分量各自抵消，合场分别沿 $+y$、$-y$，且大小相等。
- B 错：P 点场强沿 $+y$，负试探电荷受力沿 $-y$。
- C 对：P、N 关于 x 轴对称，两点等势；静电场力做功只与起终点有关，所以沿任意路径做功都为零。
- D 错：O 点合场强为零不决定电势高低；沿 OP 方向电场向外、电势降低，所以 $\varphi_O > \varphi_P$。

易错点：场强是向量，电势是标量；对称点可以等势但场方向相反，场强为零也不表示电势最低。

14. 两个结构量同时变化　答案：**BD**

- A 错：$C \propto S/d$，所以两者电容均变为 $(1/2)/2 = 1/4$，即 $C_0/4$。
- B 对：甲的 U 不变，$Q = CU$ 变为 $Q_0/4$；$E = U/d$ 变为 $E_0/2$。
- C 错：乙已完全断电且绝缘良好，Q 保持 Q_0 不变。
- D 对：乙的 Q 不变，C 变为 $1/4$，所以 $U = Q/C$ 变为 $4U_0$；板距变为 2 倍，$E = U/d$ 变为 $2E_0$。

易错点：几何结构同时变化时先合并求电容比值；随后分别使用甲固定 U、乙固定 Q 的约束。

15. 能量不足时到不了目标点　答案：**ABD**

- A 对：沿 A 到 C 方向电势降低，所以电场方向为 $+x$。
- B 对：$W_{AB} = q(\varphi_A - \varphi_B) = -8.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{J}$，所以 $E_{kB} = 1.2 \times 10^{-5} - 8.0 \times 10^{-6} = 4.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{J}$。
- C 错：若到达 C，按动能定理将得到 $E_{kC} = 1.2 \times 10^{-5} + q(12 - (-4)) = -4.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{J}$，不可能，说明此前已转向。
- D 对：转向时动能为零，由 $0 = 1.2 \times 10^{-5} + q(12 - \varphi)$ 得 $\varphi = 0$；该位置为 $x = 0.15\,\mathrm{m}$，在 B、C 之间，电场力仍沿 $-x$，此后反向。

易错点：算出负动能不是物理结果，而是“到不了该点”的证据；转向处速度为零，加速度不一定为零。

16. 质量不同的粒子能否落在同一位置　答案：**BCD**

- A 错：$qU_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$，质量为 $4m$ 的粒子速度为前者的 $1/2$，但偏转加速度为前者的 $1/4$；由 $y = \frac{1}{2}a(L/v_0)^2$ 得两者偏移相同，均为 $d/4$。
- B 对：板长相同，$t = L/v_0$；速度为 $1/2$ 的粒子用时为 2 倍。
- C 对：两者偏移均为 $d/4 < d/2$，且板内偏移单调增加，所以全程不碰板并在相同高度离开。
- D 对：同一粒子从静止加速后再偏转，有 $y = U_2L^2/(4dU_1)$；U1 减半时偏移加倍，由 $d/4$ 变为 $d/2$，恰好达到上板右边缘。

易错点：质量变大同时影响入射速度和偏转加速度，不能只改变其中一个；出板结论必须检查末端偏移与半板距。

第 17 题　用静电计研究平行板电容器（12 分）

对应学生卷第 17 题。以下按小问列出参考步骤与给分点。

(1) 4 分　断开电源且不漏电，使极板电荷量 Q 保持不变。静电计直接反映电压 U。还应保持极板正对面积和板间介质不变。

- 把板距作为自变量，必须固定电荷量，才能由 $C=Q/U$ 比较电容。
- 静电计已标定为电压，并不直接测量电容。
- 控制正对面积和介质不变，使电容变化只由板距变化引起。

给分点：说明完全断开且不漏电使 Q 不变。(1 分)；明确静电计直接反映 U。(1 分)；指出正对面积不变。(1 分)；指出板间介质不变。(1 分)。

(2) 4 分　数据中 $U/d=60\,\mathrm{V/mm}$ 为定值，所以 $U\propto d$。因 Q 不变，$C=Q/U\propto 1/d$。当 $d=3.0\,\mathrm{mm}$ 时，$C=1.33\times10^{-11}\,\mathrm{F}$（约 $13.3\,\mathrm{pF}$）。

- 分别计算各组数据的 U/d，均为 $60\,\mathrm{V/mm}$。
- 由 Q 不变和 $C=Q/U$，得到 $C\propto 1/d$。
- 代入该次测量的 $U=180\,\mathrm{V}$，有 $C=(2.4\times10^{-9})/180=1.33\times10^{-11}\,\mathrm{F}$。

给分点：用数据说明 U/d 为定值，得到 $U\propto d$。(1 分)；结合 Q 不变推出 $C\propto 1/d$。(1 分)；正确列出 $C=Q/U$ 并代入 $180\,\mathrm{V}$。(1 分)；得到 $1.33\times10^{-11}\,\mathrm{F}$，单位正确；合理取舍为 $1.3\times10^{-11}\,\mathrm{F}$（或 $13\,\mathrm{pF}$）亦得分。(1 分)。

(3) 4 分　$C=4.0\times10^{-11}\,\mathrm{F}$；$E=2.0\times10^{4}\,\mathrm{N/C}$；电容变为原来的 3 倍。

- 插入绝缘介质不改变极板电荷量，$C=Q/U=(2.4\times10^{-9})/60=4.0\times10^{-11}\,\mathrm{F}$。
- 均匀介质充满板间且忽略边缘效应，$E=U/d=60/(3.0\times10^{-3})=2.0\times10^{4}\,\mathrm{N/C}$。
- 填入前后 Q 相同，$C_{后}/C_{前}=U_{前}/U_{后}=180/60=3$。

给分点：用 Q 不变和 $C=Q/U$ 得到 $C=4.0\times10^{-11}\,\mathrm{F}$。(1 分)；列出 $E=U/d$。(1 分)；将 d 换算为米并得 $E=2.0\times10^{4}\,\mathrm{N/C}$。(1 分)；判断电容为原来的 3 倍，并给出依据。(1 分)。

易错点：静电计示数是电压，不是电容；改变板距时应从 Q 不变出发。

第 18 题　由三点电势确定匀强电场（10 分）

对应学生卷第 18 题。以下按小问列出参考步骤与给分点。

（1）4 分　$E_x = 100\,\mathrm{N/C}$，$E_y = 100\,\mathrm{N/C}$，$E = 100\sqrt{2}\,\mathrm{N/C}$；**电场从左下指向右上，与 $+x$ 方向成 45°。**

- $\varphi_A - \varphi_B = E_x\,AB$，所以 $E_x = (60-30)/0.30 = 100\,\mathrm{N/C}$。
- $\varphi_A - \varphi_D = E_y\,AD$，所以 $E_y = (60-20)/0.40 = 100\,\mathrm{N/C}$。
- 两分量均为正，$E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2} = 100\sqrt{2}\,\mathrm{N/C}$，方向与 $+x$ 成 45°。

给分点：求得 $E_x = +100\,\mathrm{N/C}$。（1 分）；求得 $E_y = +100\,\mathrm{N/C}$。（1 分）；求得 $E = 100\sqrt{2}\,\mathrm{N/C}$。（1 分）；说明向右上且与 $+x$ 成 45°。（1 分）。

（2）2 分　$\varphi_C = -10\,\mathrm{V}$。因 $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$，**匀强电场中** $U_{BC} = U_{AD} = 40\,\mathrm{V}$，**故** $\varphi_C = 30 - 40 = -10\,\mathrm{V}$。

- 匀强电场中，相同位移对应相同电势差；$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$。
- $\varphi_B - \varphi_C = \varphi_A - \varphi_D = 40\,\mathrm{V}$，故 $\varphi_C = -10\,\mathrm{V}$。

给分点：写出 $U_{BC} = U_{AD}$，或其他正确的匀强场关系。（1 分）；算得 $\varphi_C = -10\,\mathrm{V}$。（1 分）。

（3）4 分　$W_{AC} = -1.4\times10^{-4}\,\mathrm{J}$，$\Delta E_p = +1.4\times10^{-4}\,\mathrm{J}$。**改走直线时均不改变，静电力做功只由始末位置决定。**

- $U_{AC} = \varphi_A - \varphi_C = 60 - (-10) = 70\,\mathrm{V}$。
- $W_{AC} = qU_{AC} = (-2.0\times10^{-6})\times 70 = -1.4\times10^{-4}\,\mathrm{J}$。
- $\Delta E_p = -W_{AC} = +1.4\times10^{-4}\,\mathrm{J}$。
- 两路径始末位置相同，故电场力做功和电势能变化均相同。

给分点：正确求出 $U_{AC} = 70\,\mathrm{V}$ 或等效分段电势差。（1 分）；带电荷负号求得 $W = -1.4\times10^{-4}\,\mathrm{J}$。（1 分）；求得 $\Delta E_p = +1.4\times10^{-4}\,\mathrm{J}$。（1 分）；两结果均不变，并说明静电力做功与路径无关。（1 分）。

易错点：电场方向不是 AC 对角线方向；AC 的斜率为 $4/3$，而场强两分量相等。负电荷移动到较低电势处，电势能增加。

第 19 题　带电小球的平衡与释放（12 分）

对应学生卷第 19 题。以下按小问列出参考步骤与给分点。

(1)4 分　小球受重力竖直向下、电场力水平向右、细线拉力沿 PO 指向 O。$E = 7.5\times10^{3}\,\mathrm{N/C}$，$T_0 = 2.5\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。

- 平衡时 $T_0\sin\theta = qE$，$T_0\cos\theta = mg$。
- $T_0 = mg/\cos\theta = (2.0\times10^{-3}\times10)/0.80 = 2.5\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。
- $E = mg\tan\theta/q = 7.5\times10^{3}\,\mathrm{N/C}$。

给分点：正确画出三个力及方向。（1 分）；列出正确的平衡方程（或等效矢量三角形关系）。（1 分）；求得 $T_0 = 2.5\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。（1 分）；求得 $E = 7.5\times10^{3}\,\mathrm{N/C}$。（1 分）。

(2) 4 分　$v_P = 2.0\,\mathrm{m/s}$。

- 从 A 到 P，水平位移 $x = l\sin\theta = 0.48\,\mathrm{m}$，上升高度 $h = l(1-\cos\theta) = 0.16\,\mathrm{m}$。
- 细线拉力始终与瞬时位移垂直，不做功。电场力做功 qEx，重力做功 $-mgh$。
- 由动能定理，$qEl\sin\theta - mgl(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mv_P^2$。
- 代入得 $7.2\times10^{-3} - 3.2\times10^{-3} = \frac{1}{2}(2.0\times10^{-3})v_P^2$，所以 $v_P = 2.0\,\mathrm{m/s}$。

给分点：正确写出或求得水平位移 $0.48\,\mathrm{m}$ 与上升高度 $0.16\,\mathrm{m}$。（1 分）；正确列出 $qEx - mgh = \frac{1}{2}mv_P^2$（电场力功正确 1 分，重力功与动能关系正确 1 分）。（2 分）；算得 $v_P = 2.0\,\mathrm{m/s}$。（1 分）。

(3) 4 分　$T_P = 3.5\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。**经过 P 点时小球有速度，需要指向 O 的向心加速度，所以拉力大于静止时的拉力。**

- 沿指向 O 的径向列牛顿第二定律：$T_P - mg\cos\theta - qE\sin\theta = mv_P^2/l$。
- $T_P = 0.020\times0.80 + 0.015\times0.60 + (0.0020\times2.0^2)/0.80 = 0.035\,\mathrm{N}$。
- 位置相同只保证重力、电场力及其径向分量相同；运动状态不同，经过时合力必须提供向心加速度，因此 $T_P = T_0 + mv_P^2/l > T_0$。

给分点：正确列出径向方程 $T_P - mg\cos\theta - qE\sin\theta = mv_P^2/l$（径向分力 1 分，向心项 1 分）。（2 分）；算得 $T_P = 3.5\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。（1 分）；说明经过时有向心加速度，不能按静止平衡处理。（1 分）。

易错点：电场力做功用水平位移，不用弧长；过原平衡位置时有速度，拉力不能仍按三力平衡计算。

第 20 题　电偏转装置中的轨迹与边界（14 分）

对应学生卷第 20 题。以下按小问列出参考步骤与给分点。

(1) 3 分　$a = 8.0 \times 10^{10}\,\mathrm{m/s^2}$，**方向竖直向上**；$t = 5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$。

- 板间场强向上，$E = U/d = 32/0.040 = 800\,\mathrm{N/C}$。
- 正粒子受力向上，$a = qE/m = 8.0 \times 10^{10}\,\mathrm{m/s^2}$。
- 水平方向不受力，$t = L/v_0 = 0.10/(2.0 \times 10^5) = 5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$。

给分点：正确判断加速度竖直向上。（1 分）；由 $a = qU/(md)$ 求得 $8.0 \times 10^{10}\,\mathrm{m/s^2}$。（1 分）；由 $t = L/v_0$ 求得 $5.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}$。（1 分）。

(2) 4 分　$y_1 = 0.010\,\mathrm{m}$，$v_{y1} = 4.0 \times 10^4\,\mathrm{m/s}$，**均向上。因** $y_1 < d/2 = 0.020\,\mathrm{m}$ **且板内偏移单调增加，粒子能不碰板离开电场。**

- 竖直初速度为零，$y_1 = \frac{1}{2}at^2 = 0.010\,\mathrm{m}$。
- $v_{y1} = at = 4.0 \times 10^4\,\mathrm{m/s}$，向上。
- 板内偏移随时间单调增加，最大值在右端；$0.010 < 0.020$，故不碰板。

给分点：正确列出 $y_1 = \frac{1}{2}at^2$。（1 分）；求得 $y_1 = 0.010\,\mathrm{m}$。（1 分）；求得 $v_{y1} = 4.0 \times 10^4\,\mathrm{m/s}$，方向向上。（1 分）；比较 y_1 与 $d/2$ 并利用偏移单调性得出可出板。（1 分）。

(3) 3 分　$Y = 0.050\,\mathrm{m}$，**即击中** C **点上方** $5.0\,\mathrm{cm}$ **处。**

- 粒子出板后不受力，做匀速直线运动，水平方向速度仍为 v_0。从板右端到屏的时间 $t_2 = D/v_0 = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}$。
- 板外竖直位移 $y_2 = v_{y1}t_2 = 0.040\,\mathrm{m}$。
- $Y = y_1 + y_2 = 0.010 + 0.040 = 0.050\,\mathrm{m}$。

给分点：根据板外匀速运动求得 $t_2 = D/v_0 = 1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}$。（1 分）；正确列出 $Y = y_1 + v_{y1}t_2$ 或等效式。（1 分）；求得 $Y = +0.050\,\mathrm{m}$。（1 分）。

(4) 4 分　**允许的范围为** $0 < U < 64\,\mathrm{V}$。**不能；在此范围内屏上位移满足** $0 < Y < 0.10\,\mathrm{m}$。$Y = 0.10\,\mathrm{m}$ **对应** $U = 64\,\mathrm{V}$，**粒子恰好碰到上板右端边缘，按题意不可达屏。**

- 候选末端偏移 $y_1 = \dfrac{qUL^2}{2mdv_0^2}$。不碰板要求 $y_1 < d/2$，即 $U < \dfrac{md^2v_0^2}{qL^2} = 64\,\mathrm{V}$；结合 $U > 0$，得 $0 < U < 64\,\mathrm{V}$。
- 板外仍保留竖直速度，$Y = \dfrac{qU}{mdv_0^2}(\frac{1}{2}L^2 + LD) = y_1(1 + 2D/L) = 5y_1$。
- 若 $Y = 0.10\,\mathrm{m}$，则 $y_1 = 0.020\,\mathrm{m} = d/2$，对应 $U = 64\,\mathrm{V}$，已在板边发生接触，不满足条件。

给分点：正确建立不碰板条件 $y_1 < d/2$，或等效严格不等式。（1 分）；求得允许范围 $0 < U < 64\,\mathrm{V}$，不含临界值。（1 分）；求出 $Y = 5y_1$，或算出目标位移对应 $U = 64\,\mathrm{V}$。（1 分）；明确目标位置不能在不碰板条件下达到，并解释临界碰板。（1 分）。

易错点：出板后电场消失，但已有竖直速度不会消失；屏上位移包含板内和板外两段，碰板临界用板内位移判断。

考后讲评：从第一处错误开始

错误类型	讲评时追问	当场重做
概念与条件	对象是谁？条件改变后，哪条关系仍成立？	先解释一个错误选项，再改正一句话
场与受力方向	能否分别画出场、力、速度？	换电荷符号，重新画三支箭头
电势与能量	U_{AB} 的顺序怎样写？q 是否带符号？	完整写一次 $W = qU = -\Delta E_p$
电容器约束	是电源锁住 U，还是绝缘锁住 Q？	从结构公式重新写变化链
运动与临界	何时离开电场？何时碰板？	先算候选轨迹，再检查边界

建议优先讲评的顺序

- 先讲实验题：检查学生能否把控制变量与结果联系起来。
- 再讲第 18 题：复核电势差的顺序、负电荷符号以及场的矢量关系。
- 第 19 题只抓“平衡点不等于从别处释放后速度为零”，让学生重画受力。
- 第 20 题按板内、板外两段画时间线；临界值处的接触属于碰板，不能把严格不等式写成等号。

命题说明与参考

本卷全部题目、数值和解析为本次自编，范围限于人教版必修第三册第九、十章。题型采用 12 单选、4 多选、1 实验探究和 3 计算论证。北京各校期中题型与范围并不统一，本卷不声称是统一制式，也不代表学校预测题。

命题形式参考：北京市第三十五中学 2024–2025 学年高二上学期期中物理公开试卷，主要参考情境建模、图像信息、实验方法与分步论证的组织方式，未移植原题。

建议保留学生首次作答痕迹，另色订正；不要仅凭订正后的答案判断她已经掌握。